

왕중왕전

[발명품에 대한 상세 설명서] A4 2 매 이하

작 품 명 : 삼중진자 기반 진난수 생성 시스템 (ENTRIP)

ENTRIP는 삼중진자 장치에서 발생하는 불규칙한 움직임을 카메라로 실시간 관측하고, 프레임별 궤적 변화를 분석하여 서버와 보안 장비가 사용할 수 있는 난수 데이터로 변환하는 물리 기반 보안 모듈이다. 본 상세 설명서에서는 실제 제품이 어떤 구조로 제작되고, 카메라가 어떤 방식으로 움직임을 읽어내며, 그 데이터가 어떻게 산업 현장의 보안 시스템에 연결되는지를 중심으로 설명한다.

ENTRIP의 외형은 보호 케이스 내부에 삼중진자 기구가 장착되고, 그 앞쪽 또는 상단에 관측용 카메라가 배치된 형태로 구성할 수 있다. 중앙 프레임에는 세 개의 링크가 순서대로 연결되고, 각 링크는 회전 관절을 중심으로 자유롭게 움직인다. 링크 또는 말단부에는 카메라가 쉽게 추적할 수 있도록 색상 마커, 반사 마커, LED 포인트 등을 부착할 수 있다. 외부에는 전원 입력부, 카메라 연결부, 데이터 처리 보드, 상태 표시등, 서버 연결 단자가 배치된다. 사용자는 장치 내부의 삼중진자가 실제로 움직이는 모습을 볼 수 있고, 동시에 카메라는 그 움직임을 프레임 단위로 읽어 난수 데이터 생성에 활용한다.

장치의 작동은 크게 네 단계로 이루어진다. 첫째, 삼중진자가 외력 또는 모터 구동에 의해 움직이기 시작한다. 둘째, 관측부의 카메라가 삼중진자의 움직임을 실시간 영상으로 촬영한다. 셋째, 제어 보드 또는 처리 프로그램이 영상의 프레임을 분석하여 링크와 말단부의 위치 변화, 궤적, 속도 변화, 방향 전환 순간을 추출한다. 넷째, 수집된 프레임별 변화 패턴을 조합하여 난수 데이터로 변환한 뒤 외부 장치로 출력한다. 이 과정은 사용자가 버튼을 누르면 장치 내부의 진자가 움직이고, 카메라가 그 움직임을 읽어 보안용 난수 데이터로 바꾸는 방식으로 이해할 수 있다.

<삼중진자 모듈>

삼중진자의 움직임은 단순한 왕복 운동이 아니다. 첫 번째 링크가 움직이면 두 번째 링크의 방향과 속도가 달라지고, 두 번째 링크의 움직임은 다시 세 번째 링크의 움직임을 바꾼다. 세 링크는 서로 영향을 주면서 예측하기 어려운 운동을 만든다. 이는 세 개의 주사위가 서로 부딪히며 계속 굴러가는 장면을 고속 카메라로 관찰하는 것과 비슷하다. 한순간의 위치만 보면 단순해 보일 수 있지만, 시간이 지남에 따라 각 링크의 각도, 속도, 흔들림, 멈칫거림, 튕김, 말단부 궤적이 모두 달라진다. ENTRIP는 바로 이 변화의 순간들을 난수의 재료로 사용한다.

<관측 모듈>

관측부는 삼중진자의 움직임을 영상 데이터로 바꾸는 역할을 한다. 기존 방식처럼 각 관절에 센서를 직접 부착하는 것이 아니라, 카메라가 일정한 시간 간격으로 삼중진자의 모습을 촬영하고, 프레임마다 링크와 말단부가 어디에 있는지를 확인한다. 예를 들어 첫 번째 프레임에서 말단부가 어느 위치에 있었는지, 다음 프레임에서 얼마나 이동했는지, 어느 순간 방향이 바뀌었는지, 궤적이 얼마나 휘어졌는지를 분석한다. 사람의 눈에는 단순히 진자가 흔들리는 것처럼 보이지만, 카메라와 처리 프로그램은 매 순간의 위치 변화와 궤적 차이를 데이터로 변환한다.

<연산 모듈>

난수 변환부는 이 영상 기반 움직임 데이터를 하나의 보안 난수 흐름으로 만든다. 예를 들어 프레임별 말단부 위치 차이, 링크의 방향 변화, 궤적의 굴곡, 이동 속도 차이, 방향 전환 시점, 화면 내 픽셀 변화 등을 함께 사용한다. 하나의 위치값만 사용하면 단순한 패턴이 생길 수 있지만, 여러 프레임에서 나타나는 궤적 변화와 픽셀 변화를 동시에 조합하면 결과를 예측하기 훨씬 어려워진다. 비유하자면 한 장의 사진만 보는 것이 아니라, 수백 장의 연속 사진 속에서 매 순간 달라지는 움직임의 흔적을 읽어내는 방식이다.

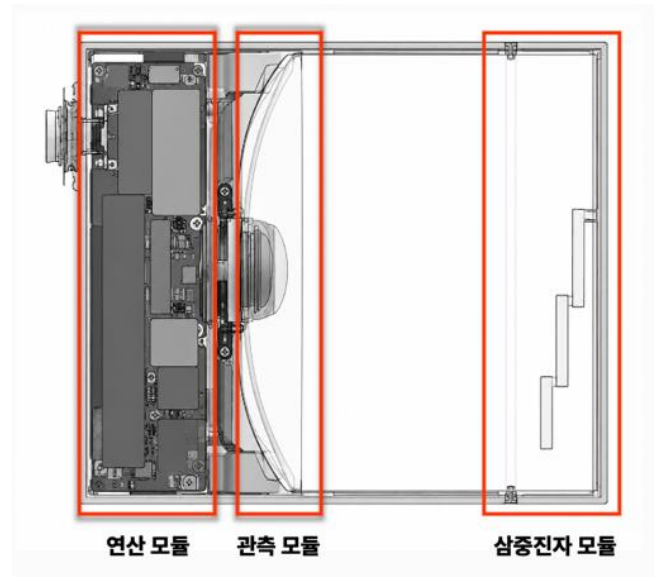


그림 2 - ENTRIP 발명품 내부 구조 도면

ENTRIP은 크게 삼중진자 모듈, 관측 모듈, 연산 모듈로 나누어져 있다.

삼중진자 모듈에서의 움직임을 관측 모듈이 궤적을 추적한 뒤, 비선형적 카오스 움직임을 연산 모듈에서 난수로 추출해내는 구조이다.

ENTRIP는 이 복잡한 영상 변화에서 보안 시스템이 사용할 수 있는 난수 데이터를 만들어낸다.

생성된 난수 데이터는 외부 시스템과 연결되어 활용된다. ENTRIP는 USB, UART, Ethernet, API 등의 방식으로 컴퓨터나 서버에 연결될 수 있다. 서버는 ENTRIP에서 전달받은 난수 데이터를 암호화 키 생성, 로그인 세션 생성, 인증 토큰 발급, 전자서명 보조, 보안 프로토콜 초기화 등에 사용할 수 있다. 즉, ENTRIP는 독립적으로 움직이는 물리 장치이면서 동시에 기존 보안 시스템에 연결되는 난수 공급 장치이다.

ENTRIP 작동 원리

삼중진자의 불규칙한 움직임을 보안 난수 데이터로 변환하는 5단계 흐름



그림 3 - ENTRIP 작동원리 다이어그램

실제 운용 환경에서는 ENTRIP를 서버 랙 옆에 설치하거나, 보안 장비 내부에 소형 모듈로 내장할 수 있다. 데이터센터에서는 다수의 서버가 동시에 로그인, 결제, 인증, 암호화 통신을 처리하므로 안정적인 난수 공급이 중요하다. ENTRIP는 이러한 서버 환경에 독립적인 물리 엔트로피를 공급하여 기존 소프트웨어 난수 생성 방식을 보완할 수 있다. 금융 서버에서는 거래 인증과 암호화 키 생성에 활용될 수 있고, 블록체인 시스템에서는 개인키 생성과 전자서명 과정의 보안성을 높이는 보조 장치로 활용될 수 있다. IoT와 산업 제어 환경에서도 활용 가능하다. 스마트팩토리, 산업용 센서 네트워크, 자율주행 인프라, 공공 관제 시스템에서는 수많은 장치가 서로 통신하며 인증과 암호화를 수행한다. 하지만 소형 장치들은 자체적으로 충분한 난수를 확보하기 어려운 경우가 있다. ENTRIP는 중앙 게이트웨이나 보안 서버에 연결되어 여러 장치에 필요한 물리 난수 데이터를 공급하는 역할을 할 수 있다.

난수 품질 검증도 제품 구성의 중요한 부분이다. ENTRIP에서 생성된 데이터는 0과 1의 비율, 반복 패턴, 연속성, 자기상관, 장시간 운용 안정성 등을 확인하는 통계 검정을 거칠 수 있다. 또한 NIST SP 800-22, ENT, Dieharder와 같은 난수성 검정 도구를 통해 생성된 난수열이 보안 시스템에서 사용하기에 적절한지 평가할 수 있다. 이러한 검증 과정은 ENTRIP가 단순한 시연 장치가 아니라 실제 산업용 보안 장비로 발전할 수 있음을 보여준다.

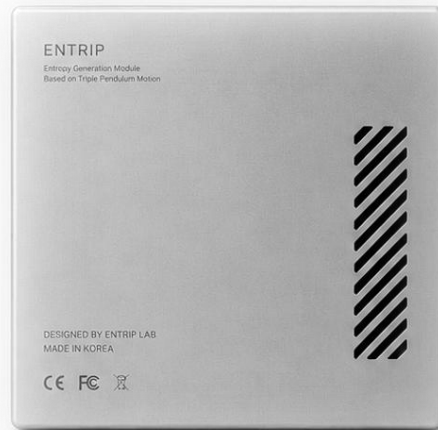
ENTRIP의 제품화 방향은 산업용 하드웨어 보안 모듈이다. 서버 랙 장착형 난수 공급 장치, 클라우드 보안용 엔트로피 모듈, 금융 인증 서버용 난수 생성기, 블록체인 키 생성 보조 장치, IoT 게이트웨이용 보안 모듈 등으로 확장할 수 있다. 특히 난수 생성 과정을 눈으로 확인할 수 있다는 점은 기존 전자회로 기반 장치와 다른 강력한 차별점이다. 사용자는 장치 내부에서 실제 물리 운동이 일어나는 것을 확인할 수 있고, 카메라가 그 운동을 보안 데이터로 전환하는 과정을 이해할 수 있다.

결론적으로 ENTRIP는 단순히 삼중진자의 움직임을 보여주는 장치가 아니라, 움직임의 궤적 자체를 보안 자원으로 바꾸는 장치이다. 기존 난수 생성기가 컴퓨터 내부의 계산이나 보이지 않는 회로 잡음에 의존했다면, ENTRIP는 눈에 보이는 물리 세계의 불규칙성을 카메라로 관측하여 서버 보안에 연결한다. 이 발명품은 기계적 카오스와 영상 분석을 결합하여 디지털 보안 인프라에 물리 엔트로피를 공급하는 새로운 형태의 산업용 물리 난수 생성 시스템으로 발전할 수 있다.

왕중왕전

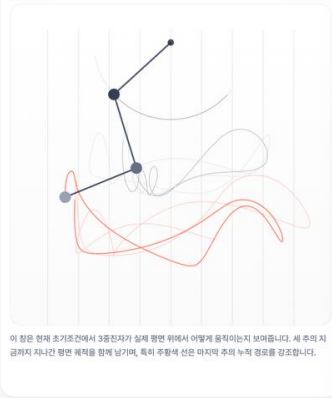
[발명 아이디어] 도면/사진 1 매 이하

작 품 명 : 삼중진자 기반 진난수 생성 시스템 (ENTRIP)



진자 운동

평면상 3중진자



3D 각도 공간

실시간 진자 궤적

